

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	LÓGICA Y REPRESENTACIÓN I		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2508208
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Presencial		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Profundización		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	48
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
504 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Versión: 5	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2508207 - MATEMÁTICAS DISCRETAS I
504 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2508207 - MATEMÁTICAS DISCRETAS I

2. RELACIONES CON EL PERFIL
La importancia de la lógica de programación y las matemáticas en las ingenierías está asociada al desarrollo de habilidades cognitivas y analíticas que contribuyen en la

formación del estudiante para que este aprenda a identificar, analizar, abstraer, modelar y solucionar problemas en su área específica de formación. Adicionalmente, la lógica de programación proporciona las herramientas para el desarrollo del pensamiento algorítmico que ayuda a descomponer problemas complejos de manera estructurada y crear programas como parte de su solución.

Para propender por el desarrollo de esas habilidades, la asignatura se centra en el proceso general para analizar un problema, diseñar una solución algorítmica, e implementar la solución en un lenguaje de programación. En ese proceso, la asignatura describe las estructuras de programación (secuenciales, de decisión y repetición) para que el estudiante las aplique en la construcción de soluciones lógicas y ordenadas. También se describen las estructuras de datos estáticas (arreglos unidimensionales y bidimensionales) y se introducen las listas como estructuras de datos dinámicas, las cuales permitirán almacenar y manipular los datos del problema. Finalmente, la solución computacional diseñada como un algoritmo se implementa en un lenguaje de programación para crear el programa que soluciona el problema.

Con todo esto, la asignatura Lógica y Representación I aporta al perfil profesional de nuestros egresados en su capacidad para:

- * Desarrollar software funcional, eficiente, robusto, fiable, usable, seguro, mantenible, y portable
- * Desarrollar y aplicar algoritmos para la modelación y simulación computacional de sistemas

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

La asignatura de Lógica y Representación I busca desarrollar en el estudiante la habilidad para plantear soluciones lógicas a problemas computacionales que deriven en la implementación de programas en un lenguaje de programación.

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- * Analizar un problema identificando correctamente las entradas, el proceso y la salida asociados a su solución
- * Emplear las estructuras de control de flujo en el diseño de algoritmos y programas que requieren la toma de decisiones y la repetición de bloques de código
- * Usar arreglos y listas para almacenar y manipular los datos de un problema
- * Escribir algoritmos y programas que solucionen problemas computacionales

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Esta asignatura propende por la formación integral a partir de la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el respeto por la opinión de los demás. Esto se logra a partir del desarrollo de actividades grupales en las que los estudiantes deben resolver problemas propios de los contenidos de la asignatura, discutir las posibles soluciones y llegar a un consenso a partir de la argumentación. También, al seguir una metodología de aula invertida, se propicia un ambiente en el que

el estudiante más allá de ser un receptor de información se motiva a investigar por su propia cuenta los temas específicos que serán discutidos en el desarrollo de la asignatura.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

El desarrollo del curso se enfoca en cinco ejes temáticos: análisis de problemas y diseño de algoritmos secuenciales, el uso de estructuras de control selectivas, el manejo de estructuras de control repetitivas (ciclos) y la manipulación de estructuras de datos estáticas (arreglos unidimensionales y bidimensionales). A continuación, especifican los temas de cada uno de estos ejes temáticos.

Unidad 1: Algoritmos Secuenciales (2 semanas)

Problemas y tipos de soluciones

Etapas del proceso de desarrollo de software

Algoritmos, programas y productos de software

Las entradas, el proceso y salida de un algoritmo

Elementos de un algoritmo: comentarios, variables, tipos de datos y operadores

Expresiones aritméticas lógicas

Pruebas de escritorio y casos de prueba

Algoritmos secuenciales en Python

Unidad 2: Introducción a la Programación Orientada a Objetos (2 semanas)

El paradigma orientado a objetos y sus propiedades (abstracción y encapsulamiento)

Clases, objetos, atributos y métodos

Tipos de métodos: constructores, analizadores, modificadores y accesorios

Programación orientada a objetos en Python

Unidad 3: Estructuras de Control Selectivas (2 semanas)

Condición simple

Condición doble

Condicionales anidados

Unidad 4: Estructuras de Control Repetitivas (3 semanas)

Variables contadoras, acumuladoras y centinelas

Estructura Mientras-Haga

Estructura Para-Haga

Unidad 5: Estructuras de Datos Estáticas - Arreglos Unidimensionales (3 semanas)

Introducción a los arreglos unidimensionales

Declaración, almacenamiento y acceso de datos en arreglos unidimensionales

Ordenamiento de arreglos: burbuja, selección, e inserción.

Búsqueda lineal y búsqueda binaria

Visualización de los datos almacenados en arreglos unidimensionales

Unidad 6: Estructuras de Datos Estáticas - Arreglos Bidimensionales (2 semanas)

Declaración y almacenamiento de datos en arreglos bidimensionales

Acceso por filas y por columnas en arreglos bidimensionales

Operaciones con arreglos bidimensionales

Unidad 7: Persistencia de Datos con Archivos (2 semana)

Entrada y salida de datos

Modos de apertura de un archivo

Lectura y escritura de datos en archivos

Almacenamiento de los datos de un arreglo en archivos

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

La asignatura sigue un modelo mixto de aula invertida con aprendizaje basado en proyectos. Con este modelo el estudiante debe, antes de clase, revisar la guía de trabajo para apropiarse los conceptos y aplicarlos a un conjunto de ejercicios iniciales y al proyecto de curso asignado. Posteriormente, durante el encuentro sincrónico el profesor y los estudiantes interactúan y discuten sobre los conceptos y los ejercicios planteados en la guía de trabajo, esto permite al estudiante aclarar sus dudas y ganar mayor comprensión sobre los temas aprehendidos. También se desarrollan talleres aplicados a los temas de estudio. En este modelo, el profesor es responsable de solucionar las dudas, retroalimentar el aprendizaje del estudiante y conducir la aplicación de los conceptos a problemas en contextos específicos.

Medios y recursos didácticos:

Acorde con la metodología, el curso contará con los siguientes medios y recursos didácticos:

El estudiante tendrá, por cada unidad, una guía de trabajo independiente que presenta los conceptos asociados al tema, ejemplifica su aplicación y propone un caso de estudio para que el estudiante valore su aprendizaje.

El estudiante tendrá, por cada unidad, las presentaciones usadas por el docente en los encuentros sincrónicos.

Dado que la asignatura se enfoca en el uso del lenguaje de programación Python, se cuenta con notebooks interactivos (Jupyter Notebooks) que describen e implementan la solución a diversos problemas en este lenguaje. El estudiante podrá usar Google Colaboratory para ejecutar estos notebooks.

Los estudiantes tendrán acceso a talleres autocalificados a través de la plataforma de calificación desarrollada in situ por algunos de los profesores del Departamento.

La asignatura cuenta con un espacio en una de las plataformas virtuales de la universidad que sirve como herramienta para el aprendizaje mediado por las TIC. En este

espacio el estudiante puede acceder, en cualquier momento y desde cualquier lugar, al material de estudio de la asignatura.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Acorde con la metodología, las formas de interacción incluyen los encuentros sincrónicos, la atención a estudiantes de manera presencial o virtual, y el uso de los foros de discusión para plantear y resolver sus dudas. Igualmente, el docente siempre estará atento al correo electrónico para resolver dudas e inquietudes de los estudiantes.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Teniendo en cuenta el enfoque de aula invertida, la asignatura utiliza estrategias como Massive Open Online Course (MOOC) con la idea de que los estudiantes puedan acceder a contenidos académicos impartidos a través de plataformas tecnológicas como Coursera.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente respetar la identidad de género y el rechazo a todo tipo de violencia. Se tienen en cuenta las barreras que puedan interferir en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

La estrategia de evaluación y de valoración de los aprendizajes de este curso están orientadas al desarrollo de cuestionarios, la realización de prácticas de laboratorio y al uso de listas de chequeo para la evaluación del proyecto de curso.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Evaluación parcial 1 - Algoritmos secuenciales	15 %
Evaluación parcial 2 - POO y estructuras control selectivas	15 %
Evaluación parcial 3 - Estructuras de control repetitivas	20 %
Evaluación parcial 4 - Estructuras de datos estáticas	20 %
Proyecto de aula - Se desarrolla un taller entregable por unidad	10 %
Proyecto de aula - Entrega 2	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Estados Unidos	Steven S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Third Edition, Springer, 2020.	Algorithms and data structures
Estados Unidos	Thomas Mailund. Introduction to Computational Thinking: Problem Solving, Algorithms, Data Structures, and More, Apress, 2021.	Computational thinking and Python
Estados Unidos	Samuel Tomi Klein. Basic Concepts in Algorithms, World Scientific Publishing, 2021.	Algorithms design
México	L. Aguilar. Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos, 5a.ed., Mc Graw Hill, 2020	Algoritmos y programación
Colombia	A. Herrera, R. Ebratt, & J. Capacho, Diseño y construcción de algoritmos, Universidad del Norte, 2016.	Algoritmos y programación
Estados Unidos	E. Matthes. Python crash course: A hands-on, project-based introduction to programming, No starch press, 2023	Algorithms design and programming

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Carlos Andres Mera Banguero	Departamento de Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática	70

Alexander Oswaldo Tapia Morales	Departamento de Ingeniería de Sistemas	Msc. Gestión en TI.	15
Javier Fernando Botía Valderrama	Departamento de Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería Electrónica	15

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025